

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es la base para definir modelos de clasificación y funciones de pérdida en procesos de aprendizaje automático. A continuación, explicaremos primero el teorema de probabilidad total, para después introducir el teorema de Bayes.

Teorema de probabilidad total

El teorema de probabilidad total es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad que nos permite definir la función de distribución de probabilidad basándonos en la información de eventos relacionados. Se utiliza principalmente en situaciones donde un evento puede ocurrir debido a varias causas o condiciones diferentes.

Para formular el teorema de probabilidad total, definimos los siguientes elementos:

- Sea X una variable aleatoria continua, y sea Y una variable aleatoria discreta. Aquí, asumimos que Y puede tomar un número finito de posibilidades $y_1, y_2, \dots, y_c$. Por lo tanto, sabemos que $\sum_{i=1}^c p(y_i) = 1$.
- Sea $p(y_i)$ la función de masa de probabilidad de Y , y $p(x)$ la función de densidad de probabilidad de X .
- Sea $p(x|y_i)$ la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua X condicionada en la observación de la variable aleatoria discreta $Y = y_i$.

El teorema de probabilidad nos indica que podemos definir la función de densidad de probabilidad $p(x)$ como:

$$p(x) = \sum_{i=1}^c p(y_i) p(x|y_i).$$

Este teorema nos indica que $p(x)$ lo podemos expresar como la combinación lineal de las funciones condicionadas en $p(x|y_i)$. En otras palabras, cada función $p(x|y_i)$ aporta en la reconstrucción de $p(x)$, y este aporte está ponderado por $p(y_i)$. Entre más factible sea la ocurrencia de y_i , más contribución tiene la función $p(x|y_i)$ a la hora de reconstruir $p(x)$.

Veamos un ejemplo. Un paciente puede tener una de tres enfermedades: a , b y c , cuya prevalencia es 0.6, 0.3, y 0.1, respectivamente. Sea Y una variable aleatoria discreta que modela la ocurrencia de estas enfermedades, y cuya función de masa de probabilidad está definida como:

$$p(y) = \begin{cases} 0.6 & \text{si } y = a \\ 0.3 & \text{si } y = b \\ 0.1 & \text{si } y = c \end{cases}$$

Un test diagnóstico toma mediciones que se modelan a través de una variable aleatoria continua X , y los valores de X están distribuidos de manera diferente dependiendo de si el paciente tiene la enfermedad a , b , o c . En particular, tenemos que:

- Dado que conocemos que el paciente tiene la enfermedad a , la función de densidad de x se define como

$$p(x|y = a) = N(x; 1, 1) \text{ (Densidad Gaussiana con media 1 y varianza 1).}$$
- Dado que conocemos que el paciente tiene la enfermedad b , la función de densidad de x se define como

$$p(x|y = b) = N(x; 0, 0.5) \text{ (Densidad Gaussiana con media 0 y varianza 0.5).}$$

- Dado que conocemos que el paciente tiene la enfermedad c , la función de densidad de x se define como

$$p(x|y = c) = N(x; -1, 0.7) \text{ (Densidad Gaussiana con media -1 y varianza 0.7).}$$

La función de densidad de probabilidad de X se puede encontrar usando el teorema de probabilidad total:

$$\begin{aligned} p(x) &= p(a)p(x|a) + p(b)p(x|b) + p(c)p(x|c) \\ &= 0.6 N(x; 1, 1) + 0.3 N(x; 0, 0.5) + 0.1 N(x; -1, 0.7). \end{aligned}$$

Esta función de densidad de probabilidad es una función que es la combinación lineal de tres funciones de densidad de probabilidad.

Teorema de Bayes

Sean X y Y dos variables aleatorias (continuas y/o discretas) del mismo experimento aleatorio. El teorema de Bayes nos indica que:

$$p(y|x) = p(y) \frac{p(x|y)}{p(x)}.$$

Los componentes de esta regla los podemos analizar de la siguiente manera:

- La función $p(y)$ la llamamos la distribución **a priori (o el prior)** de Y . Esta distribución de probabilidad es la que se tiene antes de conocer información sobre la variable aleatoria X .
- La función $p(y|x)$ contiene información sobre la distribución de probabilidad de la variable aleatoria Y dado que tenemos la observación de X . Esta función la podemos ver como la actualización de la distribución a priori $p(y)$ después de la observación de X .
- La función $p(x|y)$ es denominada la función de verosimilitud (o *likelihood* en inglés), y nos da la información de la distribución de probabilidad de x condicionada en la variable aleatoria Y .
- El rol de la función $p(x)$ en la regla de Bayes está en hacer que $p(y|x)$ cumpla con los requerimientos de una distribución de probabilidad (función de masa en el caso discreto, o función de densidad en el caso continuo).

En otras palabras, la expresión $p(y) \frac{p(x|y)}{p(x)}$ la podemos interpretar como la actualización de $p(y)$ basado en la observación de X a través del término $\frac{p(x|y)}{p(x)}$.

Volvamos al ejemplo anterior del test diagnóstico. Ahora, basados en la observación de X que viene del test diagnóstico, queremos conocer la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad a , b , o c . Aquí, usamos el teorema de Bayes para definir estas probabilidades:

- Probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad a :

$$p(a|x) = p(a) \frac{p(x|a)}{p(x)} = 0.6 \frac{N(x; 1, 1)}{p(x)}.$$

- Probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad b :

$$p(b|x) = p(b) \frac{p(x|b)}{p(x)} = 0.3 \frac{N(x; 0, 0.5)}{p(x)}.$$

- Probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad c :

$$p(c|x) = p(c) \frac{p(x|c)}{p(x)} = 0.1 \frac{N(x; -1, 0.7)}{p(x)}.$$

La función $p(x)$ se encontró en el ejercicio anterior a través del teorema de probabilidad total:

$$p(x) = 0.6 N(x; 1, 1) + 0.3 N(x; 0, 0.5) + 0.1 N(x; -1, 0.4).$$

Usando estas funciones condicionales, podemos conocer las probabilidades de que el paciente tenga una enfermedad basados en la observación de la variable resultante del test diagnóstico.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
